

Finite Elemente Methode

Vorlesung

Sebastian Domaschke

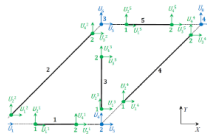
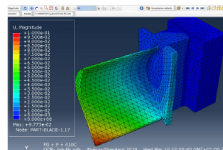
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Frühlingssemester 2026



Agenda - Übergeordnete Lernziele

1. FEM nutzen per Software/Abaqus
2. Erklärung/Herleitung FEM per Matrixsteifigkeitsmethode
3. Allgemeine Herleitung FEM per schwache Form (Galerkin)

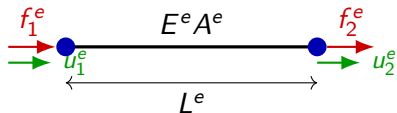


$$\int_{\Omega} EI_z \frac{d^2 g}{dx^2} \frac{d^2 v}{dx^2} dx = (g\bar{q})|_{\Gamma_{\bar{q}}} + (g'\bar{m})|_{\Gamma_{\bar{m}}} + \int_{\Omega} gp dx \quad \forall g$$

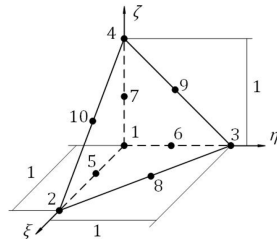
Herleitung der Elementsteifigkeitsmatrix aus der **schwachen Form** (Variationsansatz / Galerkin) Verknüpfung von Mechanik, Mathematik und Numerik

Motivation

Stab: 1D · 2 Knoten · 2 FG/Element



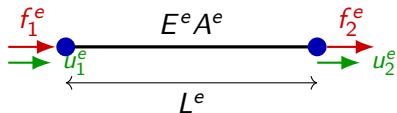
Tetraeder: 3D · 10 Knoten · 30 FG/Element



$$\begin{pmatrix} f_1^e \\ f_2^e \end{pmatrix} = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^e \\ u_2^e \end{pmatrix}$$

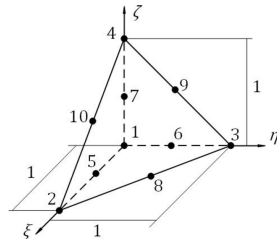
Motivation

Stab: 1D · 2 Knoten · 2 FG/Element



$$\begin{pmatrix} f_1^e \\ f_2^e \end{pmatrix} = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^e \\ u_2^e \end{pmatrix}$$

Tetraeder: 3D · 10 Knoten · 30 FG/Element

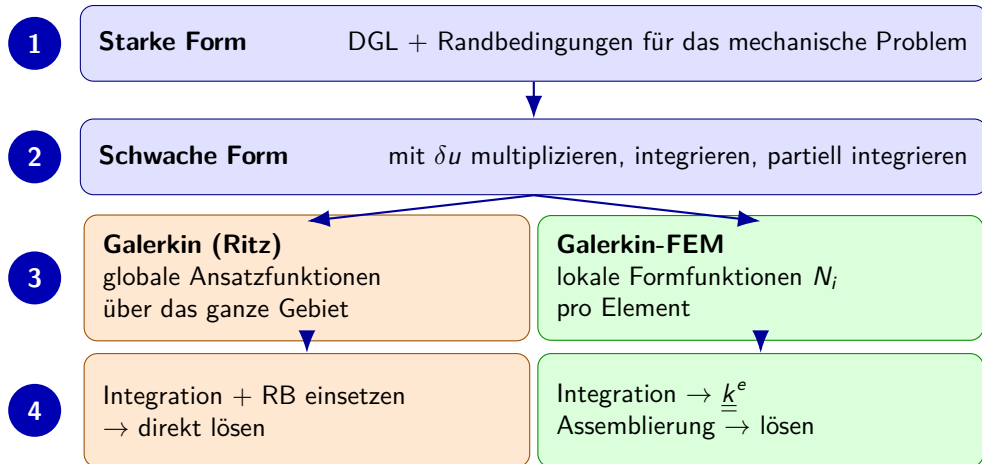


$$\mathbf{f}^e = \underbrace{\underline{\underline{k}}^e}_{\in \mathbb{R}^{30 \times 30}} \mathbf{u}^e \quad \underline{\underline{k}}^e = \begin{pmatrix} K_{11} & \cdots & K_{1,30} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{30,1} & \cdots & K_{30,30} \end{pmatrix}$$

Vorgehen Vorlesung – Herleitung der Elementsteifigkeitsmatrizen

Element		Dim.	Knoten	FG / Element
1	Stab (allgemein)	1D	2	2
2	Seil	1D	2	2
3	Membranelement	2D	3	6
4	Membranelement (vereinfacht)	2D $\rightarrow$ 1D	2	4
5	Isoparametrisches Scheibenelement	2D	4	8
6	Tetraederelement (optional)	3D	10	30

Herleitung Elementsteifigkeitsmatrix – Übersicht



Sie können

- ① die starke Form des Gleichgewichts für den Stab herleiten.
- ② ausgehend von der starken Form die **schwache Form** herleiten.
- ③ die Gewichtsfunktion $g(x)$ als virtuelle Verschiebung interpretieren und wissen, dass sie an den Stellen mit kinematischen Randbedingungen verschwinden muss.
- ④ zwischen der starken und schwachen Form unterscheiden und die Vorzüge der schwachen Form benennen.

Tafelbild: Herleitung starke Form Stab (Mechanik)

Tafelbild: Herleitung schwache Form Stab (Variationsrechnung)

- **Geringere Glattheitsanforderungen:** Die schwache Form enthält nur erste Ableitungen statt zweiter $\rightarrow$ die Lösungsfunktion muss nur einmal differenzierbar sein (C^0 statt C^1).
- **Lösungen bei Unstetigkeiten:** Auch bei Querschnittssprüngen, lokalen Lasten oder idealisierten Einzelkräften existiert eine schwache Lösung, obwohl keine starke Lösung existiert.
- **Natürliche Randbedingungen automatisch erfüllt:** Spannungs-RB (Neumann) gehen beim Aufstellen der schwachen Form direkt in das Integral ein — kein explizites Einsetzen nötig.
- **Grundlage für die Diskretisierung:** Die bestimmten Integrale lassen sich additiv zerlegen — dies entspricht direkt der Unterteilung in Finite Elemente.
- **Allgemein anwendbar:** Dasselbe Vorgehen gilt für beliebige 1D-, 2D- und 3D-Probleme.